

1. Dado un archivo XML llamado «empresa.xml» que contiene información sobre empleados de una empresa. Crea un archivo XSD (XML Schema) que defina la estructura y las restricciones del documento XML. A continuación, valida el archivo XML utilizando el XSD para asegurarte de que cumple con las reglas especificadas.
Archivo XML (empresa.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<empresa nombreEmpresa="TechCorp">
  <empleado id="1">
    <nombre>John</nombre>
    <apellido>Doe</apellido>
    <fechaNacimiento>1990-05-15</fechaNacimiento>
    <salario>50000.00</salario>
    <activo>true</activo>
    <horaEntrada>09:00:00</horaEntrada>
  </empleado>
  <empleado id="2">
    <nombre>Jane</nombre>
    <apellido>Smith</apellido>
    <fechaNacimiento>1985-08-20</fechaNacimiento>
    <salario>60000.50</salario>
    <activo>false</activo>
    <horaEntrada>08:30:00</horaEntrada>
  </empleado>
</empresa>
```

2. Crea un archivo XML basado en el XSD proporcionado

Utiliza el XSD proporcionado para crear un archivo XML que cumpla con la estructura definida en el XSD. El XSD especifica la estructura para un documento XML y espera información sobre al menos tres tipos diferentes de árboles.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="tree_types">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tree" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="name" type="xs:string"/>
              <xs:element name="scientific_name" type="xs:string"/>
              <xs:element name="year_planted" type="xs:date"/>
              <xs:element name="height_in_meters" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="description" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

3. Ejercicio XSD con Expresiones Regulares (Vuelos)

Dado un archivo XML llamado **vuelos.xml** que contiene información sobre reservas de vuelos, crea un archivo XSD (XML Schema) que defina la estructura y restricciones del documento.

- Debes validar mediante **expresiones regulares** los siguientes campos:
- Código de vuelo: 2 letras mayúsculas + 3 o 4 números (ej: IB123 o UX1234)
- Localizador de reserva: 6 caracteres alfanuméricos en mayúsculas
- Número de asiento: número (1-60) seguido de letra A-F (ej: 12A, 3C)
- Puerta de embarque: letra mayúscula + número (ej: A12)
- Pasaporte: 2 letras mayúsculas + 6 números
- Código aeropuerto: 3 letras mayúsculas (IATA)
- Clase: solo puede ser TURISTA, BUSINESS o PRIMERA
- A continuación, valida el XML con el XSD.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<vuelos>
```

```

    <vuelo codigo="IB123">
        <origen>MAD</origen>
        <destino>BCN</destino>
        <pasajero localizador="A1B2C3">
            <nombre>Juan Perez</nombre>
            <pasaporte>AB123456</pasaporte>
            <asiento>12A</asiento>
            <clase>TURISTA</clase>
        </pasajero>
        <embarque>
            <puerta>A12</puerta>
            <hora>08:30:00</hora>
        </embarque>
    </vuelo>

```

```

    <vuelo codigo="UX4567">
        <origen>CDG</origen>
        <destino>JFK</destino>
        <pasajero localizador="Z9X8Y7">
            <nombre>Ana Lopez</nombre>
            <pasaporte>CD654321</pasaporte>
            <asiento>3C</asiento>
            <clase>BUSINESS</clase>
        </pasajero>
        <embarque>

```

<puerta>B7</puerta>
<hora>12:15:00</hora>
</embarque>
</vuelo>
</vuelos>